

Poisson 积分

微积分学堂 2024

引入问题：

已知单位向量 $\vec{p} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ ，不妨设 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，怎样快速构造两个单位向量 $\vec{q}, \vec{r}$ ，使向量 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 组成正交阵？

第一步 取向量 $(0, -\cos \gamma, \cos \beta)$ ，它显然与 $\vec{p}$ 正交，将其单位化就可得 $\vec{q}$

$$\begin{aligned}\vec{q} &= (0, -\cos \gamma, \cos \beta)^\circ \quad (\text{利用 } \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha) \\ &= (0, -\csc \alpha \cos \gamma, \csc \alpha \cos \beta) .\end{aligned}$$

第二步 令 $\vec{r} = \vec{p} \times \vec{q}$ ，这里 $|\vec{r}| = |\vec{p}| |\vec{q}| \sin \frac{\pi}{2} = 1$ ，且 $\vec{r}$ 与 $\vec{p}, \vec{q}$ 都正交.

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ 0 & -\csc \alpha \cos \gamma & \csc \alpha \cos \beta \end{vmatrix} \\ &= (\sin \alpha, -\cot \alpha \cos \beta, -\cot \alpha \cos \gamma) .\end{aligned}$$

如此得正交阵

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ 0 & -\csc \alpha \cos \gamma & \csc \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha & -\cot \alpha \cos \beta & -\cot \alpha \cos \gamma \end{pmatrix}$$

Poisson 积分

1. 设 D 为单位圆： $x^2 + y^2 \leq 1$ ， $a^2 + b^2 \neq 0$ ，则

$$\iint_D f(ax + by + c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2} + c) du .$$

证 记 $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ， $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ， $\theta \in [0, 2\pi]$ ，则

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

为正交阵. 令 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 此时 $ax+by = \sqrt{a^2+b^2}u$.

在正交变换下 $D \rightarrow T: u^2+v^2 \leq 1, |J|=1$.

$$\begin{aligned} \iint_D f(ax+by+c) dx dy &= \iint_T f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) |J| du dv \\ &= \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) dv \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du. \end{aligned}$$

2. 设 Ω 为单位球: $x^2+y^2+z^2 \leq 1, a^2+b^2+c^2 \neq 0$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(ax+by+cz+k) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}+k) du.$$

证 不妨设 $a > 0$, 记 $(a,b,c)^\circ = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 作正交变换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ 0 & -\csc \alpha \cos \gamma & \csc \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha & -\cot \alpha \cos \beta & -\cot \alpha \cos \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

此时 $ax+by+cz = \sqrt{a^2+b^2+c^2}u$, $\Omega \rightarrow V: u^2+v^2+w^2 \leq 1$, 且

$$|J| = \left| \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} \right| = 1.$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(ax+by+cz+k) dx dy dz &= \iiint_V f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}+k) du dv dw \\ &= \int_{-1}^1 du \iint_{D_u} f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}+k) dv dw \quad (\text{截面法 } D_u: v^2+w^2 \leq 1-u^2) \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}+k) du. \end{aligned}$$

注 开始部分亦可简单书写如: 作正交变换使 $ax+by+cz = \sqrt{a^2+b^2+c^2}u$,

$\Omega \rightarrow V: u^2+v^2+w^2 \leq 1$.